

5. Investiga en Internet para responder a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es un benchmark en Informática? Es una prueba de rendimiento en la que se estresa al procesador para evaluar, comparar y calcular cosas como la potencia, la velocidad o la estabilidad de un componente **¿Por qué se usa?** Los benchmarks se utilizan principalmente para tomar decisiones informadas basadas en datos objetivos

¿Indica al menos 3?

Cinebench, 3DMark y CrystalDiskMark, cinebench para la CPU, 3DMark para la GPU y CrystalDiskMark para los sistemas de almacenamiento

b) ¿Cuántos MIPS tiene un microprocesador que ejecuta un programa de 25.000 instrucciones en 3 segundos? 0,00833 MIPS **¿y otro que tarda lo mismo pero con 123.000 instrucciones?** 0,041 MIPS

c) ¿Qué es una GPU? ¿Para qué sirve?

Es un co-procesador especializado en el procesamiento gráfico y el cálculo matemático masivo. Sirve para liberar trabajo y estrés de la propia CPU.

d) ¿Qué es una APU? Indica un modelo disponible comercialmente.

Una APU es un procesador con gráficos integrados, por así decirlo es un híbrido entre la CPU y la GPU, comercialmente se venden los procesadores AMD Ryzen que acaban en g, amd ryzen 5 3400g, etc...

6. Los procesadores actuales además de la ALU y la UC incluyen otros componentes. Investiga para que sirven los siguientes:

a) FPU (Floating Point Unit)

Es un coprocesador especializado exclusivamente en realizar operaciones matemáticas con números decimales .

b) MMU (Memory Management Unit)

Es el componente de hardware que administra la relación entre el procesador y la memoria RAM. Su función principal es traducir las direcciones de memoria virtual en direcciones de memoria física a la RAM

c) Caché

Es una memoria ultrarrápida y de tamaño reducido integrada directamente dentro del chip del procesador. Su objetivo es almacenar temporalmente los datos e instrucciones que la CPU utiliza con más frecuencia.